



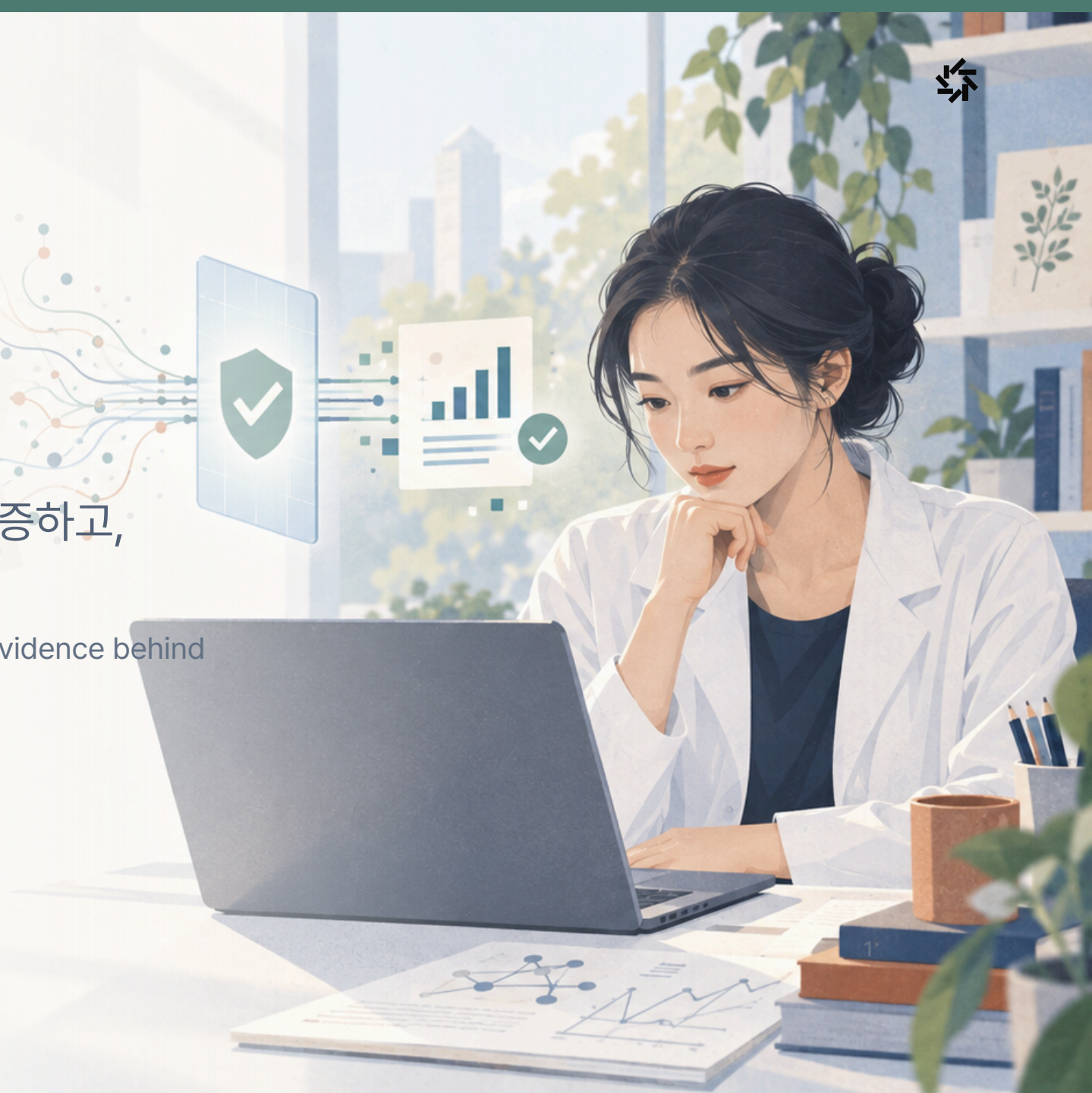
DAYTONA 서울 해커톤 SEOUL HACKSPRINT

# GateTrace

연구·논문 워크플로의 입력을 사용 전에 검증하고,  
판정 근거를 남기는 연구 데이터 게이트

Validate research inputs before use and preserve the evidence behind  
every verdict.

김건동 Geondong Kim



# 입력의 오류는 연구 결과로 전파됩니다

Input errors propagate into research results

//

데이터 오염은 분석·학습의 신뢰를 흔들고,  
근거 없는 차단은 유효한 자료를 버립니다.

연구자는 사용 전에 무엇을 검사했고 왜 막혔는지  
확인해야 합니다.

Researchers need to know what was checked and why an  
input was blocked.



사용자 예시 · 실험 · 설문 · 학습 데이터

Example users · Experimental · Survey · Training data



# '통과 / 실패'만으로는 연구에 쓸 수 없습니다

Pass or fail alone is not enough for research

|                                                        |                                                               |                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01</b><br><b>검사 범위</b><br>Check scope<br>적용 규칙이 불명확 | <b>02</b><br><b>실행 환경</b><br>Run environment<br>입력과 검증 코드가 섞임 | <b>03</b><br><b>실패 이유</b><br>Failure reason<br>게이트 근거가 흩어짐 | <b>04</b><br><b>재현 정보</b><br>Reproducibility<br>같은 실행을 추적하기 어려움 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

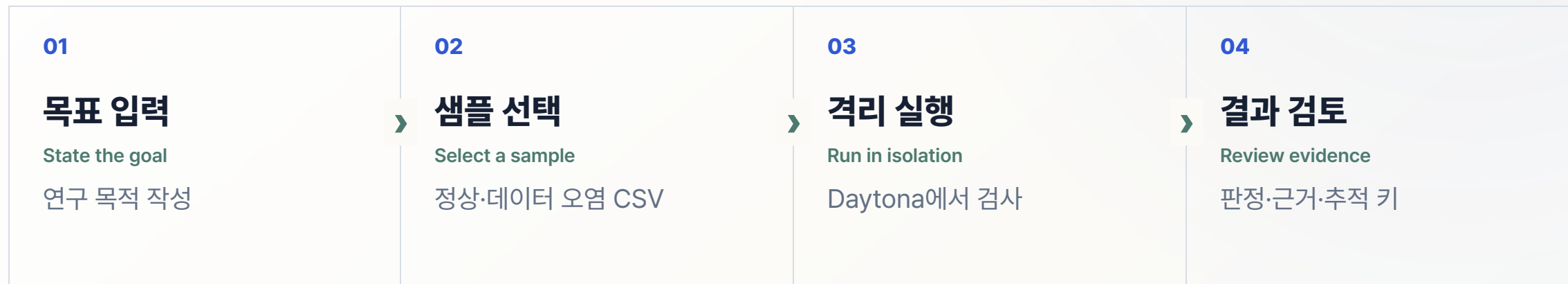
판정과 실행 근거가 함께 남아야 다시 검토할 수 있습니다.

A verdict must travel with its execution evidence.



# 연구자는 목표와 입력만 선택합니다

Researchers only choose a goal and input



**APPROVED 또는 QUARANTINED와 그 이유를 한 화면에서 확인합니다.**

See the verdict and its reason on one screen.



# 데이터 오염은 근거와 함께 격리됩니다

Contaminated data is quarantined with evidence

G

GateTrace

Research data validation

Verification workflow

Current stage and next action

1

Start

Review the goal and flow

2

Goal & dataset

Choose demo data

3

Gate specification

Review four checks

4

Isolated run

Run flow and request

5

Verdict

Review results and evidence

6

Augmentation lab

Candidates and lineage

● Verification system ready

No verdict before a request

Current stage Verdict

한국어English한영

Current verdict

FAIL

Blocked from research use

Run ID  
c8af92c5c5b6495c8b44b42067585914

Run status  
Complete

Verdict: QUARANTINED. Required columns passed, but missing rate failed at 13.69% (23/168) above the 0% maximum, time order failed with 5 timestamp violations per equipment\_id, and the forbidden column future\_failure\_label was found.

Quality gates

Gate-by-gate verdict

G01

PASS

Required schema

Missing columns  
-

Present columns  
equipment\_id, failure\_wi\_thin\_1h, future\_fa lure\_label, partition, pressure\_b ar, rpm, temperatur e\_c, timestamp, vibration\_

G02

FAIL

Missing rate

Additional evidence  
168

Additional evidence  
equipment\_id, timestamp, pressure\_b ar, rpm, temperatur e\_c, vibration\_ mm\_s, failure\_wi thin\_1h

Allowed maximum  
0%

G03

FAIL

Time order

Group by  
equipment\_id

Additional evidence  
24

Time column  
timestamp

Order violations  
5

G04

FAIL

Leakage columns

Forbidden columns  
future\_fa lure\_label

Detected columns  
future\_fa lure\_label

Execution evidence

Isolated run record

Nosana model  
qwen/qwen3.8-27b

Daytona sandbox ID  
6471dfdb-5bd7-40c6-8356-5392dedf0f41

Exit code  
Not provided

Duration  
26217 ms

GateTrace

Research data · isolated execution · traceable verdict

## A · 입력 INPUT

## 데이터 오염 샘플

Contaminated sensor CSV

## B · 판정 VERDICT

## QUARANTINED

4개 중 3개 게이트 실패

## C · Daytona

26.217초

Sandbox ID and duration recorded

5

김건동 · Geondong Kim



# 생성은 제한하고, 판정은 결정론적으로 실행합니다

Generation is constrained; the verdict stays deterministic



## Nosana

연구 목표를 4개 게이트와 설명으로 변환

Constrained specification

## Daytona

검증기를 격리 실행하고 결과 회수·삭제

Isolated deterministic audit

**안전 경계 · SAFETY** Nosana는 Daytona의 결정론적 판정값을 바꿀 수 없습니다.



06 · 확인된 결과 VERIFIED RESULTS

# 라이브 결과와 재현 경로를 공개했습니다

Live results and reproduction paths are public

로컬 계약  
LOCAL

18 / 18 테스트 통과

DAYTONA 실연동  
LIVE

정상 APPROVED 4/4 · 데이터 오염 QUARANTINED 1/4

VERCEL 라이브  
LIVE

[gatetrace-daytona.vercel.app](https://gatetrace-daytona.vercel.app)

공개 저장소  
REPOSITORY

[github.com/geondongkim/gatetrace-daytona](https://github.com/geondongkim/gatetrace-daytona)

Nosana 실연동 확인 · qwen/qwen3.8-27b · Daytona runs and sandbox deletion verified



기대효과 EXPECTED IMPACT

# 검증 가능한 연구 입력 채택 체계

A verifiable adoption gate for research inputs

01

## 데이터 오염 차단

Block contamination

분석·학습 전에 격리

02

## 판정 재검토

Review every verdict

요청·실행·게이트 근거 보존

03

## 채택 기준 확장

Extend adoption rules

같은 게이트를 후속 데이터에 적용

다음 단계 · NEXT STAGE

근거 보존형 데이터 증강 · Evidence-preserving augmentation

생성 이력과 검증 근거를 보존하고 통과분만 채택합니다. Only passing candidates are adopted.